창원품질경영팀 · 임원 보고

시험 전에
합격 여부를 미리 맞힌다

SPC 공정 데이터를 올리면 사람 작업 없이 포화도와 제품 성능(20시간 용량·저온 시동 성능)을 자동으로 예측하는 프로그램. 아래 숫자는 더미(연습용) 데이터 기준 채점 결과다.

95%
포화도 합격/불합격 일치 (57/60)

90% 이상
저온 시동 성능 2종 (27/30 · 28/30)

발표자 창원품질경영팀 김경준 주임 구성 직접 발표 + 영상(약 3분 22초) 일자 2026-10-22

발표 순서와 시간

직접 발표 → 영상(용어 설명 + 본편) → 직접 발표, 합계 약 4분 40초

0:00	0:15	1:00	4:22
오프닝	**현재와 개선, 만든 과정**	**영상 재생**	**앞으로·마무리**
직접 발표 15초	직접 발표 45초 · As-Is → To-Be → 만든 3단계	용어 설명(그림·3D) 약 45초 + 설계 · 95% · 시연 · 추가 기능 · 확장 예측 · 정리 2분 37초 = 3분 22초	직접 발표 15초

1. 오프닝

결론부터 — 시험 전에 합격 여부를 95% 맞힌다

직접 발표 · 1/2

앞부분

안녕하세요, 창원품질경영팀 김경준입니다. 시험 결과를 시험하기 전에 미리 맞히는 프로그램을 소개합니다.

직접 발표 · 2/2

끝부분

합격인지 불합격인지를 95% 맞혔고, 어떻게 만들었고 어떤 결과가 나왔는지 보여드리겠습니다.

화면 — 타이틀 카드 + "95%"

2. 현재(As-Is)와 개선(To-Be), 만든 과정

SPC로 데이터는 들어오지만 사람이 직접 분석해 오래 걸린다 → 올리기만 하면 포화도부터 제품 성능까지 확인

직접 발표 · 1/2

현재 (As-Is)

지금 공장에서는 SPC로 공정 데이터가 계속 들어오지만, 이를 사람이 직접 분석해야 해서 시간이 많이 걸립니다. 게다가 20시간 용량과 저온 시동 성능은 시험이 끝나야 알 수 있어, 미달이 나올 때는 같은 조건의 제품이 이미 많이 만들어진 뒤입니다.

직접 발표 · 2/2

개선 (To-Be) · 만든 과정

그래서 데이터를 올리기만 하면 포화도부터 제품 성능까지 확인하는 프로그램을 만들었습니다. 만든 순서는 세 단계입니다. 공정 데이터와 시험 결과를 로트 번호로 잇고, 조건이 포화도와 성능에 주는 영향을 계산하고, 처음 보는 데이터로 검증했습니다. 먼저 영상에서 용어부터 짚겠습니다.

화면 — As-Is(SPC → 수기 분석, 시간 소요) vs To-Be(업로드 → 자동 분석) 비교 도식

2-2. 영상 앞부분: 용어 설명 (그림·3D)

처음 듣는 임원도 이해하도록 AGM 배터리 · 포화도(왜 중요한지까지) · 20시간 용량 · 저온 시동 성능을 그림으로 먼저 설명한다

영상 나레이션 · 1/3

AGM 배터리

먼저, 오늘 나오는 용어를 쉽게 짚고 가겠습니다. AGM 배터리는 유리 섬유 판이 전해액을 스펀지처럼 머금고 있는 배터리입니다.

영상 나레이션 · 2/3

포화도 · 20시간 용량

포화도는 이 유리 섬유 판에 전해액이 얼마나 가득 찼는지를 나타내는 비율입니다. 전해액이 부족하면 전기가 흐르는 길이 줄어서, 용량도 저온 시동 성능도 떨어질 수 있습니다. 그래서 포화도는 시험 전에 제품 성능을 미리 가늠하는, 가장 중요한 중간 지표입니다. 20시간 용량은 20시간에 걸쳐 일정하게 꺼내 쓸 수 있는 전기의 양입니다.

영상 나레이션 · 3/3

저온 시동 성능 (CCA)

그리고 저온 시동 성능, CCA는 영하 18도의 추위에서 시동을 거는 힘입니다.

화면 — AGM 3D 단면 → 스펀지에 전해액이 차오르는 포화도(가득/부족 비교, 성능 막대) → 20시간 방전 링 → 영하 18°C 눈·시동 힘

3. 어떻게 만들었나

업로드만 하면 사람 작업 없이 포화도 예측 → 제품 성능 확인이 자동으로 이어진다

영상 나레이션 · 1/3

앞부분

방법은 단순합니다. SPC에 입력되어 관리되는 공정 데이터를 올리기만 하면, 사람이 계산하지 않아도 자동으로 예측이 이어집니다.

영상 나레이션 · 2/3

중간

먼저 전해액이 얼마나 잘 채워졌는지, 즉 포화도를 예측합니다.

영상 나레이션 · 3/3

끝부분

그 결과로 20시간 용량과 저온 시동 성능, 즉 제품의 성능을 확인합니다.

화면 — SPC 공정 데이터 업로드 → 포화도 → 제품 성능 도식(클릭 한 번·자동)

4. 95%는 어떻게 쟀나

외운 문제가 아니라 처음 보는 60건으로 채점했다

영상 나레이션 · 1/3

앞부분

그럼 95%는 어떻게 쟀을까요. 시험을 마친 제품 300건 가운데 240건으로 프로그램을 가르쳤습니다. 그리고 한 번도 보여주지 않은 60건으로 시험을 쳤습니다. 외운 문제를 다시 푸는 것이 아니라, 처음 보는 문제를 푸는 방식입니다.

영상 나레이션 · 2/3

중간

채점 기준은 점수 차이가 아니라, 합격인지 불합격인지가 실제와 같은가입니다. 60건 중 57건이 맞았고, 이것이 95%입니다.

영상 나레이션 · 3/3

끝부분

저희는 90%를 넘으면 믿을 만하다고 기준을 정했는데, 포화도는 이 기준을 넘었습니다. 저온 시동 성능 두 가지도 90%와 93%로 기준을 충족했습니다.

화면 — 240건/60건 분할 도식 → 57/60 카운트업

5. 화면 시연

조건을 바꾸면 결과가 바로 다시 계산된다

영상 나레이션 · 1/2

앞부분

화면으로 보겠습니다. 공정 데이터를 올리면 시험 결과와 자동으로 짝지어집니다.
대시보드에서는 전체 평균과 합격 현황이 한눈에 보입니다. 공정 조건을 바꿔 입력하면
포화도와 용량이 바로 다시 계산되고, 합격선과 비교한 결과가 나옵니다.

영상 나레이션 · 2/2

끝부분

불합격이 예상되면 어떤 조건의 영향이 큰지 순서대로 보여줘서, 무엇을 고쳐야 하는지
바로 알 수 있습니다.

화면 — 실제 웹앱 녹화(업로드·대시보드·조건 변경 예측)

5-2. 추가 기능 소개

미리보기 · 한 번에 분석 · 신뢰도 · 원인 조건까지 실제 화면으로 확인

영상 나레이션 · 1/3

앞부분

추가로 기능을 소개해 드리겠습니다. 파일을 고르면 저장하기 전에 미리보기로 먼저 확인합니다.

영상 나레이션 · 2/3

중간

분석은 버튼 한 번이면 끝나고, 예측이 믿을 만한지도 신뢰 기준과 비교해 바로 알려 줍니다. 상세 화면에서는 포화도, 20시간 용량, 저온 시동 성능의 합격 현황을 한눈에 보고,

영상 나레이션 · 3/3

끝부분

기준에 못 미친 제품은 원인이 되는 조건 세 가지까지 바로 짚어 줍니다. 형명별, 바이어별로 좁혀 보는 것도 클릭 한 번입니다.

화면 — 실제 웹앱 녹화(업로드 미리보기 · 분석 실행 · 상세 분석 · 미달 원인 · 형명별)

6. 시험 없이 나머지 로트까지 (확장 예측)

시험을 여러 번 돌리지 않아도 전체 로트의 결과를 한 번에 확인한다

영상 나레이션 · 1/2

앞부분

그리고 이것이 가장 큰 장점입니다. 성능 시험을 마친 제품으로 학습해서, 아직 시험하지 않은 나머지 로트의 20시간 용량까지 미리 예측합니다.

영상 나레이션 · 2/2

끝부분

그래서 시험을 여러 번 돌리지 않아도, 공정 데이터만 올리면 전체 로트의 결과를 한 번에 확인할 수 있습니다.

화면 — 300건 학습 → 4,692건 예측 도식 + 시험 전 로트 일괄 예측 화면

7. 정리: 얻는 것

결과를 기다리지 않고 만들 때 알 수 있다

영상 나레이션

얻는 것

정리하면, 데이터만 올리면 합격 여부를 미리 알고, 시험하지 않은 로트까지 한 번에 확인하고, 고칠 조건까지 바로 알 수 있습니다.

화면 — 얻는 것 3가지 카드 (마지막 장면)

8. 앞으로의 변화

시험 후에 대응하는 품질에서, 만들 때 미리 막는 품질로

직접 발표 · 1/2

앞으로

앞으로 실제 데이터로 다시 검증하고, 시험 결과가 쌓일 때마다 다시 배우게 하겠습니다.

직접 발표 · 2/2

마무리

'시험 후에 대응하는 품질'에서 '만들 때 미리 막는 품질'로 바꾸겠습니다. 감사합니다.

화면 — 마무리 카드

숫자 근거 (질문 대비)

모든 수치는 더미 데이터 기준이며, 학습에 쓰지 않은 표본으로 채점했다

신뢰 기준

합격/불합격 일치율

90% 이상

학습 / 검증

포화도·용량

240건 / 60건

데이터

공정 4,992행 · 시험 300건

더미

항목별 채점 결과

항목	맞힌 건수	일치율	기준(90%)
포화도 (Y)	57 / 60	95.0%	통과
20시간 용량 (Z)	52 / 60	86.7%	미달
저온 시동 · 유럽 규격	27 / 30	90.0%	통과
저온 시동 · 미국 규격	28 / 30	93.3%	통과

주의 — 검증 표본이 60건이라 실제 현장에서 같은 수치가 나온다고 단정할 수 없다

예상 질문과 답변 1/2

물어보면 한계까지 솔직하게 답한다

Q1

95%가 전체 점수인가요?

포화도 기준입니다. 20시간 용량은 86.7%로 아직 기준 미달이며, 개선 항목으로 공개했습니다.

Q2

입력 데이터는 어디서 오나요?

SPC에 입력되어 관리되는 공정 데이터를 사용합니다. SPC에서 바로 내려받을 수 없는 항목은 별도 수집 방법을 정해야 하며, 적용 전 확인 사항입니다.

Q3

실제 데이터에서도 95%인가요?

지금은 연습용 가상 데이터입니다. 실제 현장 데이터를 쌓아 같은 방식으로 다시 검증하겠습니다.

모르는 것은 '아직 확인하지 못했다'고 답한다

예상 질문과 답변 2/2 — 부족한 점

발표에서는 앞세우지 않고, 질문이 나오면 숫자로 정확히 답한다

Q4

부족한 점은 무엇인가요?

20시간 용량의 일치율이 86.7%(52/60)로 신뢰 기준 90%에 못 미쳤습니다. 포화도 95%, 저온 시동 성능 90%·93%는 기준을 넘었습니다.

Q5

이 수치를 믿어도 되나요?

연습용 가상 데이터이고 채점에 쓴 표본이 60건이라, 현장에서 같은 수치가 나온다고 단정할 수 없습니다. 실제 데이터로 같은 방식으로 다시 검증하겠습니다.

Q6

앞으로 어떻게 개선하나요?

1) 실제 현장 데이터로 재검증 2) 시험 결과가 쌓일 때마다 다시 학습 3) 20시간 용량 일치율을 90% 이상으로 높이기

모르는 것은 '아직 확인하지 못했다'고 답한다